

Diseño Convertidor Buck

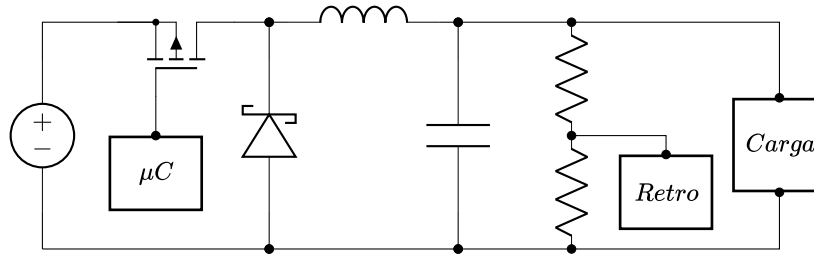


Figure 1: Buck

Requisitos

Entrada	Salida
$V_{in} = 12 \text{ V}$	$V_{out} = 6 \text{ V}$
$I_{in} = 1 \text{ A}$	$I_{out} = 2 \text{ A}$
$P = 12 \text{ W}$	

Para el diseño se siguió un diseño de referencia de Texas Instrumens.

Criterios de diseño

- $R = 1,5 \Omega$
- Ripple
 - $\Delta V_{out} = 0,02 V_{out} = 0,02 * 6V = 0,12 \text{ V}$
 - $\Delta I_L = 0,3 I_{out} = 0,3 * 2A = 0,6 \text{ A}$
- Frecuencia de conmutación (f_s), 15 kHz

Cálculo de Duty Cycle máximo

$$D_{max} = \frac{V_{out}}{V_{in} * \eta} = \frac{6V}{12V * 0,9} = 0,55$$

Se determina un rendimiento teórico del 90%, se lo toma como criterio de diseño.

Cálculo de capacitor de salida

$$C_{min} = \frac{\Delta I_L}{8 * f_s * \Delta V_{out}} = \frac{0,6A}{8 * 15 \times 10^3 Hz * 0,12V} = 41,66 \mu F$$

Se recomienda el uso de capacitores cerámicos de bajo ESR con material dieléctrico X5R. Cualquier capacidad mayor a la calculada puede ser utilizada, sin perder el funcionamiento del convertidor.

Cálculo de inductor

$$L = \frac{(V_{in} - V_{out}) * D_{max}}{f_s * \Delta I_L} = \frac{(12V - 6V) * 0,55}{15 \times 10^3 Hz * 0,6A} = 366,66 \mu H$$

Cálculo diodo

$$I_D = I_{out} * (1 - D) = 2 A * (1 - 0,55) = 0,9 A$$

Corriente media aplicada en el diodo de rectificación. Se recomienda utilizar un Schottky, la tensión soportada por el diodo debe ser al menos un 30% más que la tensión de salida del convertidor

Red Snubber

Para este cálculo se utilizó el siguiente documento Toshiba. No se pudo seguir por completo, pero se realizaron algunas consideraciones para el cálculo.

Se supone un valor de inductancia parásita típico de 50 nH. $C_P = C_{OSS}$

- IRF9540

$$C_{OSS} = 400 pF \approx C_{snub}(min)$$

$$f_{ring} = \frac{1}{2\pi * \sqrt{L_P * C_P}} = \frac{1}{2\pi * \sqrt{50 nH * 400 pF}} = 35,6 MHz$$

$$R_{snub} = \frac{1}{2\pi f_{ring} C_{snub}} = 11,2 \Omega$$

f_{ring} , representa la frecuencia de las oscilaciones existentes en la conmutación del transistor, no se tiene este valor, pero se calcula en función de un valor estimado de Inductancia parásita, lo ideal es medirlo uno vez el circuito se encuentre armado.

- IRLML6344

$$C_{OSS} = 65 pF \approx C_{snub}(min)$$

$$f_{ring} = \frac{1}{2\pi * \sqrt{L_P * C_P}} = \frac{1}{2\pi * \sqrt{50 nH * 65 pF}} = 88,3 MHz$$

$$R_{snub} = \frac{1}{2\pi f_{ring} C_{snub}} = 27,7 \Omega$$

Puede ser necesario una red de snubber para el diodo rectificador

Filtro RC para entrada de ADC

$$f_c = 100Hz$$

$$C = 10 \mu F$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi * R * C}$$

$$R = \frac{1}{2\pi * f_c * C} = 159.15 \Omega \approx 150 \Omega$$

Divisor de tensión (retroalimentación micro)

Tensión de salida requerida 3,3 V.

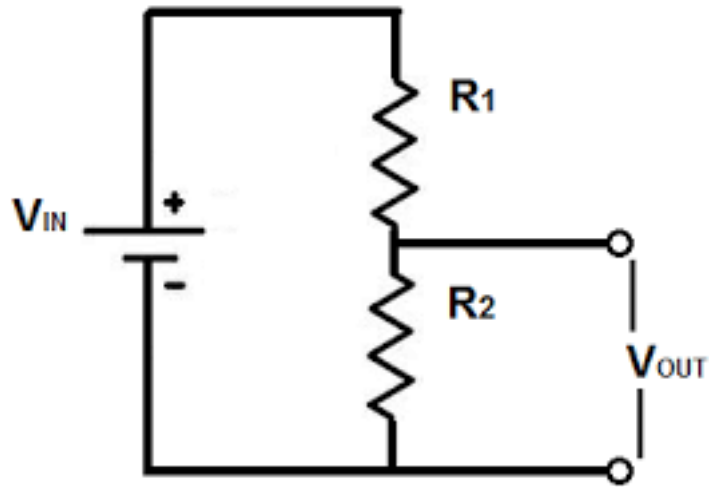


Figure 2: Divisor tensión

$$V_{out} = \frac{V_{in} * R_2}{R_1 + R_2}$$

$$3,3 V = \frac{12 V * 4,7 k\Omega}{R_1 + 4,7 k\Omega}$$

$$R_1 = 12,39 k\Omega$$

Resistencia limitadora de corriente para carga de capacitancia de gate de transistor utilizado como driver

Microcontrolador a utilizar ESP32-S3, según la hoja de datos la corriente acumulada de todos los pines es de 1,5 A. Datasheet, como posee 45 GPIOs, el

resultado aproximado de corriente por pin es de 33,33 mA.

$$R_{min} = \frac{V}{I} = \frac{3,3 \text{ V}}{33,33 \text{ mA}} = 99 \Omega$$

Se elige una resistencia de 150 Ω . Esta resistencia es necesaria porque el microcontrolador vería un cortocircuito cuando el capacitor de entrada está descargado generando una alta corriente, además ayuda a prevenir corrientes residuales de oscilación. A tener en cuenta, cuanto mayor es el valor de resistencia, la respuesta del transistor disminuye.

Infineon, página 11

Stack Exchange

Texas Instruments

Tener en cuenta que el transistor utilizado es un MOSFET de nivel lógico, se puede utilizar un transistor BJT en caso de que la primer solución no entregue resultados acordes a lo esperado. Una opción en transistores BJT es el uso de 2N2222, BC548, 2N2219. IRL540 (MOSFET)

Resistencia para transistor de conmutación

La corriente requerida para cargar la gate del transistor está determinada por su capacitancia de gate, y el período de conmutación.

$$t = 1/f_s = 66,66 \mu s$$

$$I_g = \frac{Q_g}{t} = \frac{97 \text{ nC}}{66,66 \mu s} = 1,455 \text{ mA}$$

$$R_{max} = \frac{V_{in}}{I_g} = \frac{12 \text{ V}}{1,455 \text{ mA}} = 8,25 \text{ k}\Omega$$

Este valor fue probado en simulación pero generaba una disminución drástica en el tiempo de respuesta del transistor, por ello se probará en la práctica para determinar si este cálculo es adecuado o no.

Diseño Prototipo 12 V

Otro diseño - Convertidor 24 V

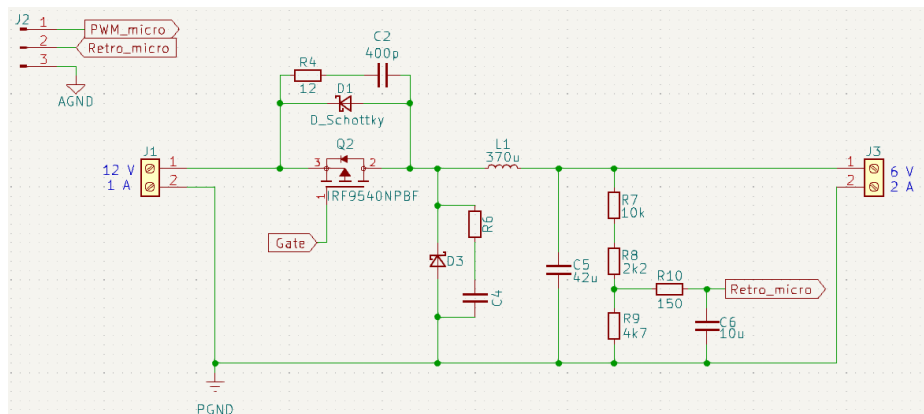


Figure 3: Circuito

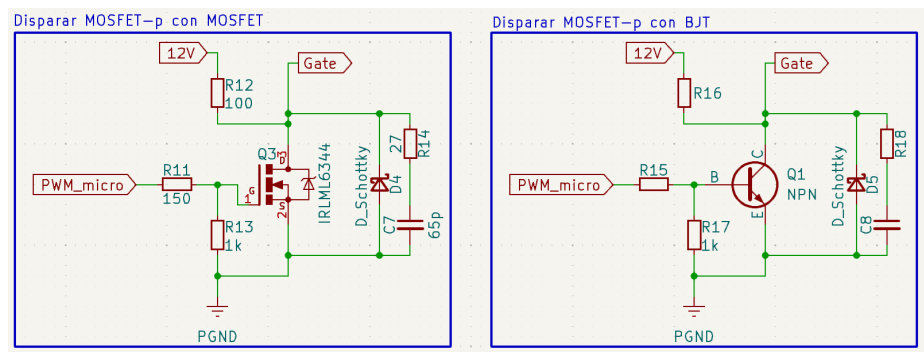


Figure 4: Circuito de disparo